Sia $W \subset V = \mathbb{R}^n$ un sottosp. vettoriale

Sia $\mathcal{B} = \{\vec{w}_1, .., \vec{w}_p\}$ un insieme costituito da p vettori di W

Diciamo che $\mathcal{B}$ è una base di W se $\mathcal{B}$ soddisfa le proprietà 1 e 2 (cioè $\mathcal{B}$ è un sist. di generatori (prop. 1)
e i vettori di $\mathcal{B}$ sono linearmente indip. (prop. 2)

Se $\mathcal{B}$ è una base di W, allora $\dim W = p$

Es1 $V = \mathbb{R}^3$ W definito da $\underbrace{x+y+z=0}_{A\vec{x}=\vec{0}}$

$A = [1,1,1]$ $\rho(A) = 1$ $n = 3$ $m = 1$

$\underbrace{n - \rho(A) = 3-1=2}$ inc. libere $\dim W = 2$

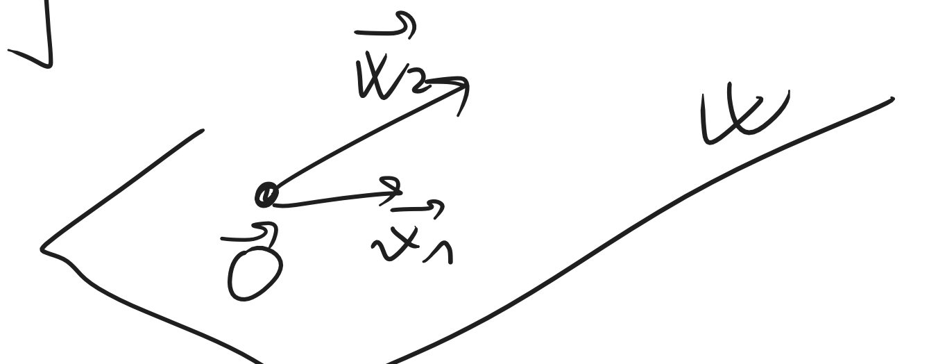
Costruz. di una base di W: abbiamo 2 inc. libere (es y, z)

$$W = \left\{ {}^t[-y-z, y, z] \in \mathbb{R}^3 : y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$y=1$ $z=0$ $\vec{w}_1 = {}^t[-1, 1, 0]$ $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$

$y=0$ $z=1$ $\vec{w}_2 = {}^t[-1, 0, 1]$

è una base di W



Più in generale, se W è un sott. vettoriale di $V=\mathbb{R}^n$ definito da $A \cdot X = \vec{0}$: avremo $p = n - \rho(A)$ inc. libere

$x_1, .., x_p$

$\vec{w}_1$ associato a $x_1 = 1$, $x_2 = 0 .. = x_p$

$\vec{w}_2$ " a $x_2 = 1$ e tutte le altre $= 0$

$\vdots$

$\vec{w}_p$ ....

$\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \ \ , \vec{w}_p\}$ sarà base di W

Es: Sia $W \subset \mathbb{R}^4$ definito da

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Calcolare $\dim W$ e determinare una base di W

$$A = \begin{array}{c|cccc} & 1 & -1 & 1 & 1 \\ \rightarrow & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \rightarrow & 2 & 0 & 2 & 1 \\ \hline & \uparrow & \uparrow & & \end{array}$$

Step 1 Calcolo di $\rho(A)$ ...

Risultato: $\underline{\underline{\rho(A) = 2}}$

$R_2R_3C_1C_2$ $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \rho(A) \geq 2$ (si verifica che tutti i minori di ordine 3 che lo orlano sono nulli $\overset{\text{Kronecker}}{\Rightarrow} \rho(A) = 2$

Risolvo il sistema: usando Kramer generalizzato, considerato che posso cancellare la 1ª eq., quindi W è definito da

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Esplicitiamo le soluzioni (completare i dettagli)

x_3, x_4 inc. libere

$$\begin{cases} x_2 = \frac{x_4}{2} \\ x_1 = -x_3 - \frac{x_4}{2} \end{cases} \qquad W = \left\{ {}^t\left[-x_3 - x_4/2, \frac{x_4}{2}, x_3, x_4\right] \in \mathbb{R}^4 \text{ t.c. } x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\}$$

Conclusione: $\dim W = n - \rho(A) = 4 - 2 = 2$

Una base di W è $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$, dove:

$\vec{w}_1$ si ottiene da $x_3 = 1, x_4 = 0$: $\vec{w}_1 = {}^t[-1, 0, 1, 0]$

$\vec{w}_2$ " " " $x_3 = 0, x_4 = 1$ $\vec{w}_2 = {}^t[-1/2, 1/2, 0, 1]$

Sia $V = \mathbb{R}^n$, siano $\{\vec{w}_1, .., \vec{w}_r\}$ r vettori di $\mathbb{R}^n$.

Sia $W = \mathcal{L}(\vec{w}_1, .., \vec{w}_r)$

dove, per definizione, $\underbrace{\mathcal{L}(\vec{w}_1, .., \vec{w}_r)}$ è l'insieme delle combinazioni lineari dei vettori $\vec{w}_1, .., \vec{w}_r$.

(cioè $\vec{w} \in \underbrace{W} \Leftrightarrow \vec{w} = \sum_{j=1}^{r} \lambda_j \vec{w}_j$)

Si può verificare che W è un sott. vettoriale di $\mathbb{R}^n$ e $\dim W = \rho(A)$, dove $A = [\underset{\substack{\uparrow \\ \text{prima colonna}}}{\vec{w}_1}, .., \underset{\substack{\uparrow \\ \text{colonna r}}}{\vec{w}_r}]$